

Full Mock #4

ಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಕ್ #4 · 100 Q · 90 min · +3 / -1 · Answers highlighted

SECTION A1 — General Science (Q1-Q10)

Q1 **Answer: B**

EN: The Earth behaves approximately like a:

KN: ಭೂಮಿ ಅಂದಾಜು ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ:

a) Perfect insulator / ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿರೋಧಕ

✓ **b) Huge magnet / ದೊಡ್ಡ ಅಯಸ್ಕಾಂತ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Non-magnetic body always

d) Pure electric charge only

Q2 **Answer: A**

EN: Approximate speed of light in vacuum is:

KN: ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಅಂದಾಜು ವೇಗ:

✓ **a) 3×10^8 m/s** **CORRECT / ಸರಿ**

b) 3×10^6 m/s

c) 340 m/s

d) 3×10^3 m/s

Q3 **Answer: B**

EN: Potential energy near earth surface is:

KN: ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಿತಿ ಶಕ್ತಿ:

a) $\frac{1}{2}mv^2$

✓ **b) mgh** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Pt

d) IR

Q4 **Answer: B**

EN: What is the SI unit of force?

KN: ಬಲದ SI ಘಟಕ ಯಾವುದು?

a) Joule / ಜೌಲ್

✓ **b) Newton / ನ್ಯೂಟನ್** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Watt / ವಾಟ್

d) Pascal / ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್

Q5 **Answer: B**

EN: Acceleration due to gravity on Earth is approximately:

KN: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತ್ವ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಸರಿಸುಮಾರು:

a) 8.9 m/s^2

✓ **b) 9.8 m/s^2** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 10.8 m/s^2

d) 6.67 m/s^2

Q6 **Answer: A**

EN: SI unit of frequency is:

KN: ಆವರ್ತನದ SI ಘಟಕ:

✓ a) Hertz / ಹರ್ಟ್ಜ್ **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Decibel / ಡೆಸಿಬೆಲ್
- c) Candela / ಕ್ಯಾಂಡೆಲಾ
- d) Lux / ಲಕ್ಸ್

Q7 **Answer: A**

EN: Chemical formula of common salt is:

KN: ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ:

✓ a) NaCl **CORRECT / ಸರಿ**

- b) KCl
- c) Na₂CO₃
- d) CaCO₃

Q8 **Answer: C**

EN: Which of the following is a non-metal?

KN: ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲೋಹ?

- a) Sodium / ಸೋಡಿಯಂ
- b) Iron / ಕಬ್ಬಿಣ

✓ c) Sulphur / ಗಂಧಕ **CORRECT / ಸರಿ**

- d) Copper / ತಾಮ್ರ

Q9 **Answer: A**

EN: A concave mirror is generally used as a:

KN: ಪುಟ್ಟ ಕನ್ನಡಿ (ಕಾನ್ಕೇವ್) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ:

✓ a) Magnifying / shaving mirror / ಹಿಗ್ಗಿಸುವ / ಕ್ಷೌರ ಕನ್ನಡಿ **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Rear-view mirror of vehicles / ವಾಹನ ಹಿಂಭಾಗ ಕನ್ನಡಿ
- c) Plane looking glass only / ಸಮತಲ ಕನ್ನಡಿ ಮಾತ್ರ
- d) Spectacles for long sight / ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಕನ್ನಡಕ

Q10 **Answer: B**

EN: A rainbow is mainly due to:

KN: ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವುದು:

- a) Reflection only / ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಫಲನ

✓ b) Dispersion, refraction and reflection of light / ಬೆಳಕಿನ ವಿಕೀರ್ಣ, ವಕ್ರೀಭವನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನ **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Diffraction only / ಕೇವಲ ವಿವರ್ತನ
- d) Polarization only / ಕೇವಲ ಧ್ರುವೀಕರಣ

SECTION A2 — Basic Mathematics (Q11-Q30)

Q11 **Answer: A**

EN: Expand: $(x + 4)(x - 4)$

KN: ವಿಸ್ತರಿಸಿ: $(x + 4)(x - 4)$

✓ a) $x^2 - 16$ **CORRECT / ಸರಿ**

b) $x^2 + 16$

c) $x^2 - 8x + 16$

d) $x^2 + 8x - 16$

Q12 **Answer: B**

EN: LCM of 8, 12 and 16 is:

KN: 8, 12 ಮತ್ತು 16 ರ LCM:

a) 24

✓ b) 48 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 96

d) 32

Q13 **Answer: B**

EN: A shopkeeper buys an article for ₹800 and sells it for ₹1000. His profit percent is:

KN: ಅಂಗಡಿಯವರು ₹800 ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ₹1000 ಗೆ ಮಾರಿದರೆ ಲಾಭ ಶೇಕಡಾ:

a) 20%

✓ b) 25% **CORRECT / ಸರಿ**

c) 30%

d) 15%

Q14 **Answer: B**

EN: $\sin^2\theta + \cos^2\theta$ equals:

KN: $\sin^2\theta + \cos^2\theta$ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು:

a) 0

✓ b) 1 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 2

d) $\tan \theta$

Q15 **Answer: B**

EN: Average of 10, 20, 30, 40 and 50 is:

KN: 10, 20, 30, 40 ಮತ್ತು 50 ರ ಸರಾಸರಿ:

a) 25

✓ b) 30 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 35

d) 40

Q16 **Answer: C**

EN: A pipe can fill a tank in 6 hours and another can empty it in 8 hours. If both are opened, the tank fills in:

KN: ಒಂದು ಪೈಪ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು 6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 8 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ತೆರೆದರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬುವುದು:

a) 14 hours / 14 ಗಂಟೆ

b) 24 hours / 24 ಗಂಟೆ

✓ c) 48 hours / 48 ಗಂಟೆ **CORRECT / ಸರಿ**

d) 12 hours / 12 ಗಂಟೆ

Q17 **Answer: B**

EN: Cube root of 64 is:

KN: 64 ರ ಘನಮೂಲ:

a) 2

✓ b) 4 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 8

d) 16

Q18 **Answer: B**

EN: $\tan 45^\circ$ equals:

KN: $\tan 45^\circ$ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು:

a) 0

✓ b) 1 **CORRECT / ಸರಿ**

c) $\sqrt{3}$

d) $1/\sqrt{3}$

Q19 **Answer: C**

EN: If $2x + 5 = 17$, then x equals:

KN: $2x + 5 = 17$ ಆದರೆ x ನ ಮೌಲ್ಯ:

a) 4

b) 5

✓ c) 6 **CORRECT / ಸರಿ**

d) 7

Q20 **Answer: B**

EN: At what time between 2 and 3 o'clock are the hands of a clock together?

KN: 2 ಮತ್ತು 3 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಯಾವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ?

a) 2 : 10 approx / ಸುಮಾರು 2 : 10

✓ b) 2 : 10 10/11 approx / ಸುಮಾರು 2 : 10 10/11 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 2 : 15 approx / ಸುಮಾರು 2 : 15

d) 2 : 5 approx / ಸುಮಾರು 2 : 5

Q21 **Answer: C**

EN: Area of a circle of radius 7 cm is (take $\pi = 22/7$):

KN: ತ್ರಿಜ್ಯ 7 cm ಇರುವ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ($\pi = 22/7$):

a) 44 cm²

b) 88 cm²

✓ c) 154 cm² **CORRECT / ಸರಿ**

d) 308 cm²

Q22 **Answer: C**

EN: $\sqrt{144}$ equals:

KN: $\sqrt{144}$ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು:

a) 10

b) 11

✓ c) 12 **CORRECT / ಸರಿ**

d) 14

Q23 **Answer: C**

EN: Simple Interest on ₹2000 at 5% per annum for 3 years is:

KN: ₹2000 ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ 5% ದರದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ:

a) ₹200

b) ₹250

✓ c) ₹300 **CORRECT / ಸರಿ**

d) ₹350

Q24 **Answer: B**

EN: HCF of 36 and 60 is:

KN: 36 ಮತ್ತು 60 ರ HCF:

a) 6

✓ b) 12 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 18

d) 24

Q25 **Answer: A**

EN: In a right-angled triangle, if two sides are 3 cm and 4 cm, the hypotenuse is:

KN: ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಿಗಳು 3 cm ಮತ್ತು 4 cm ಆದರೆ ಕರ್ಣ:

✓ a) 5 cm **CORRECT / ಸರಿ**

b) 6 cm

c) 7 cm

d) 8 cm

Q26 **Answer: A**

EN: A can do a work in 10 days, B in 15 days. Together they finish in:

KN: A ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 10 ದಿನ, B 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ:

✓ a) 6 days / 6 ದಿನ **CORRECT / ಸರಿ**

- b) 8 days / 8 ದಿನ
- c) 5 days / 5 ದಿನ
- d) 12 days / 12 ದಿನ

Q27 **Answer: B**

EN: Compound interest on ₹2000 at 10% per annum for 2 years (compounded annually) is:

KN: ₹2000 ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10% ದರದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ (ವಾರ್ಷಿಕ):

a) ₹400

✓ b) ₹420 **CORRECT / ಸರಿ**

- c) ₹440
- d) ₹460

Q28 **Answer: C**

EN: Factorize: $x^2 - 9$

KN: ಅಪವರ್ತನ: $x^2 - 9$

- a) $(x - 3)(x - 3)$
- b) $(x + 3)(x + 3)$

✓ c) $(x - 3)(x + 3)$ **CORRECT / ಸರಿ**

d) $(x - 9)(x + 1)$

Q29 **Answer: B**

EN: Convert 54 km/h into m/s:

KN: 54 km/h ಅನ್ನು m/s ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ:

a) 10 m/s

✓ b) 15 m/s **CORRECT / ಸರಿ**

- c) 18 m/s
- d) 20 m/s

Q30 **Answer: B**

EN: Circumference of a circle with radius 7 cm is (take $\pi = 22/7$):

KN: ತ್ರಿಜ್ಯ 7 cm ಇರುವ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ($\pi = 22/7$):

a) 22 cm

✓ b) 44 cm **CORRECT / ಸರಿ**

- c) 154 cm
- d) 88 cm

SECTION A3 — GA & Reasoning (Q31–Q50)

Q31 **Answer: B**

EN: Unscramble: "RCAE" to form a meaningful word related to vehicles.

KN: "RCAE" ಅನ್ನು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪದವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ.

a) CARE

✓ b) RACE **CORRECT / ಸರಿ**

c) ACRE

d) None / ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

Q32 **Answer: C**

EN: Find the odd one out: 3, 5, 7, 9, 11

KN: ವಿಚಿತ್ರವಾದುದನ್ನು ಹುಡುಕಿ: 3, 5, 7, 9, 11

a) 3

b) 5

✓ c) 9 **CORRECT / ಸರಿ**

d) 11

Q33 **Answer: A**

EN: Doctor is to Hospital as Teacher is to:

KN: ವೈದ್ಯ : ಆಸ್ಪತ್ರೆ :: ಶಿಕ್ಷಕ : ?

✓ a) School / ಶಾಲೆ **CORRECT / ಸರಿ**

b) Clinic / ಕ್ಲಿನಿಕ್

c) Court / ನ್ಯಾಯಾಲಯ

d) Office / ಕಛೇರಿ

Q34 **Answer: C**

EN: The minimum age to become the President of India is:

KN: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು:

a) 25 years / 25 ವರ್ಷ

b) 30 years / 30 ವರ್ಷ

✓ c) 35 years / 35 ವರ್ಷ **CORRECT / ಸರಿ**

d) 40 years / 40 ವರ್ಷ

Q35 **Answer: C**

EN: Complete the analogy: 7 : 56 :: 9 : ?

KN: ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ: 7 : 56 :: 9 : ?

a) 72

b) 81

✓ c) 90 **CORRECT / ಸರಿ**

d) 99

Q36 **Answer: B**

EN: If A means +, B means -, C means × and D means ÷, then $18 C 2 A 6 B 4 = ?$

KN: A ಎಂದರೆ +, B ಎಂದರೆ -, C ಎಂದರೆ × ಮತ್ತು D ಎಂದರೆ ÷ ಆದರೆ, $18 C 2 A 6 B 4 = ?$

a) 36

✓ **b) 38** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 40

d) 42

Q37 **Answer: B**

EN: Who discovered the sea route to India in 1498?

KN: 1498ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು?

a) Christopher Columbus / ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್

✓ **b) Vasco da Gama / ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Magellan / ಮೆಗೆಲ್ಲನ್

d) Marco Polo / ಮಾರ್ಕೋ ಪೋಲೋ

Q38 **Answer: C**

EN: The Directive Principles of State Policy are borrowed mainly from the Constitution of:

KN: ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ?

a) USA / ಅಮೆರಿಕಾ

b) UK / ಬ್ರಿಟನ್

✓ **c) Ireland / ಐರ್ಲೆಂಡ್** **CORRECT / ಸರಿ**

d) France / ಫ್ರಾನ್ಸ್

Q39 **Answer: C**

EN: The currency of Japan is:

KN: ಜಪಾನ್‌ನ ಕರೆನ್ಸಿ:

a) Yuan / ಯುವಾನ್

b) Won / ವಾನ್

✓ **c) Yen / ಯೆನ್** **CORRECT / ಸರಿ**

d) Ringgit / ರಿಂಗ್ಗಿಟ್

Q40 **Answer: B**

EN: NITI Aayog replaced which institution?

KN: ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು?

a) Finance Commission / ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ

✓ **b) Planning Commission / ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Election Commission / ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

d) UPSC / ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ

Q41 **Answer: C**

EN: Which Article of the Constitution abolishes untouchability?

KN: ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ?

a) Article 15 / ವಿಧಿ 15

b) Article 16 / ವಿಧಿ 16

✓ c) Article 17 / ವಿಧಿ 17 **CORRECT / ಸರಿ**

d) Article 18 / ವಿಧಿ 18

Q42 **Answer: B**

EN: A is the brother of B. B is the sister of C. C is the father of D. How is A related to D?

KN: A ಎಂಬುವವನು B ಯ ಸಹೋದರ. B ಎಂಬುವವಳು C ಯ ಸಹೋದರಿ. C ಎಂಬುವವನು D ಯ ತಂದೆ. A ಯು D ಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ?

a) Father / ತಂದೆ

✓ b) Uncle / ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ/ದೊಡ್ಡಪ್ಪ **CORRECT / ಸರಿ**

c) Brother / ಸಹೋದರ

d) Grandfather / ಅಜ್ಜ

Q43 **Answer: B**

EN: How many Fundamental Rights are presently recognized in the Indian Constitution?

KN: ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ?

a) 5

✓ b) 6 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 7

d) 8

Q44 **Answer: B**

EN: Complete the series: 2, 6, 12, 20, 30, ?

KN: ಸರಣಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ: 2, 6, 12, 20, 30, ?

a) 40

✓ b) 42 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 44

d) 46

Q45 **Answer: D**

EN: Find the odd one out:

KN: ಬೇರೆಯಾದದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ:

a) 121

b) 144

c) 169

✓ d) 180 **CORRECT / ಸರಿ**

Q46 **Answer: B**

EN: Which diagram best represents the relationship among Women, Mothers and Engineers?

KN: ಮಹಿಳೆಯರು, ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾವ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ?

a) Three separate circles / ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೃತ್ತಗಳು

✓ **b) Mothers inside Women; Engineers overlapping both / ತಾಯಂದಿರು ಮಹಿಳೆಯರೊಳಗೆ; ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಛೇದಿಸುವುದು** **CORRECT / ಸರಿ**

c) All three identical circles / ಮೂರೂ ಸಮಾನ ವೃತ್ತಗಳು

d) Engineers inside Mothers inside Women / ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ತಾಯಂದಿರೊಳಗೆ, ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರೊಳಗೆ

Q47 **Answer: B**

EN: Sachin Tendulkar is associated with which sport?

KN: ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು?

a) Hockey / ಹಾಕಿ

✓ **b) Cricket / ಕ್ರಿಕೆಟ್** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Football / ಫುಟ್‌ಬಾಲ್

d) Tennis / ಟೆನಿಸ್

Q48 **Answer: A**

EN: If all the vowels are removed from the word "COMPUTER", which letters remain?

KN: "COMPUTER" ಪದದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಉಳಿಯುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುವು?

✓ **a) CMPTR** **CORRECT / ಸರಿ**

b) CMPTRU

c) CMTR

d) CMPT

Q49 **Answer: B**

EN: The headquarters of ISRO is located at:

KN: ಇಸ್ರೋ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳ:

a) Mumbai / ಮುಂಬೈ

✓ **b) Bengaluru / ಬೆಂಗಳೂರು** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Hyderabad / ಹೈದರಾಬಾದ್

d) Chennai / ಚೆನ್ನೈ

Q50 **Answer: B**

EN: Statements: No bird is an animal. All animals are mammals. Conclusions: I. No bird is a mammal. II. Some mammals are animals. Which follows?

KN: ಹೇಳಿಕೆಗಳು: ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಯೂ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಸ್ತನಿಗಳು. ನಿರ್ಣಯಗಳು: I. ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಯೂ ಸಸ್ತನಿ ಅಲ್ಲ. II. ಕೆಲವು ಸಸ್ತನಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಯಾವುದು ಸರಿ?

a) Only I / ಕೇವಲ I

✓ **b) Only II / ಕೇವಲ II** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Both / ಎರಡೂ

d) Neither / ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

SECTION B — Technical Ability (Q51-Q100)

Q51 **Answer: A**

EN: Long columns predominantly fail by:

KN: ಉದ್ದ ಕಂಬಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗುವುದು:

✓ a) Buckling / ಬಕ್ಲಿಂಗ್ **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Crushing only / ಕೇವಲ ಪುಡಿಯುವುದು
- c) Shear only / ಕೇವಲ ಕತ್ತರಿ
- d) Bond only / ಕೇವಲ ಬಂಧ

Q52 **Answer: A**

EN: In levelling, Height of Instrument (HI) is equal to:

KN: ಲೆವೆಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣದ ಎತ್ತರ (HI) ಸಮಾನ:

✓ a) RL of BM + Back sight / BM ನ RL + ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಟ್ **CORRECT / ಸರಿ**

- b) RL of BM - Back sight / BM ನ RL - ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಟ್
- c) RL of BM + Fore sight / BM ನ RL + ಫೋರ್ ಸೈಟ್
- d) RL of BM - Intermediate sight / BM ನ RL - ಮಧ್ಯಂತರ ಸೈಟ್

Q53 **Answer: B**

EN: The unit of measurement for plastering work in estimation is:

KN: ಅಂದಾಜುಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸದ ಅಳತೆ ಘಟಕ:

- a) Cubic metre / ಘನ ಮೀಟರ್

✓ b) Square metre / ಚದರ ಮೀಟರ್ **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Running metre / ರನ್‌ಮೀಟರ್
- d) Number / ಸಂಖ್ಯೆ

Q54 **Answer: A**

EN: Work charged establishment charges are generally about:

KN: ವರ್ಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಥಾಪನಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು:

✓ a) 0.5% to 1.5% of estimated cost / ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ 0.5% ರಿಂದ 1.5% **CORRECT / ಸರಿ**

- b) 20% of estimated cost / ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ 20%
- c) 50% of estimated cost / ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ 50%
- d) 100% of estimated cost / ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ 100%

Q55 **Answer: A**

EN: The principle of plane table surveying is based on:

KN: ಪ್ಲೇನ್ ಟೇಬಲ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್‌ನ ತತ್ವ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವುದು:

✓ a) Parallelism / ಸಮಾನಾಂತರತೆ **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Triangulation only / ಕೇವಲ ತ್ರಿಕೋಣೀಕರಣ
- c) Trilateration only / ಕೇವಲ ತ್ರಿಭುಜೀಕರಣ
- d) Photogrammetry only / ಕೇವಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಮೆಟ್ರಿ

Q56 **Answer: A**

EN: Development length of a bar depends mainly on:

KN: ಬಾರ್‌ನ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಉದ್ದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು:

✓ **a) Diameter and bond stress / ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಂಧ ಒತ್ತಡ** **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Length of span only / ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಉದ್ದ ಮಾತ್ರ
- c) Grade of formwork / ಫಾರ್ಮ್‌ವರ್ಕ್ ದರ್ಜೆ
- d) Colour of concrete / ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಣ್ಣ

Q57 **Answer: B**

EN: The size of cube specimen for compressive strength test of concrete is:

KN: ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಸಂಕೋಚನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಘನ ಮಾದರಿಯ ಗಾತ್ರ:

- a) 100 mm

✓ **b) 150 mm** **CORRECT / ಸರಿ**

- c) 200 mm
- d) 300 mm

Q58 **Answer: A**

EN: Maximum spacing of main bars in a solid slab shall not exceed:

KN: ಘನ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸರಳುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂತರ ಮೀರಬಾರದು:

✓ **a) 3d or 300 mm, whichever is less / 3d ಅಥವಾ 300 ಮಿ.ಮೀ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ** **CORRECT / ಸರಿ**

- b) d only / ಕೇವಲ d
- c) 5d or 450 mm / 5d ಅಥವಾ 450 ಮಿ.ಮೀ
- d) Unlimited / ಅಪರಿಮಿತ

Q59 **Answer: B**

EN: Bernoulli's equation is based on conservation of:

KN: ಬರ್ನೂಲಿ ಸಮೀಕರಣ ಆಧರಿಸುವುದು:

- a) Mass / ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ

✓ **b) Energy / ಶಕ್ತಿ** **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Momentum / ಆವೇಗ
- d) Force / ಬಲ

Q60 **Answer: A**

EN: Fore sight (FS) is taken on:

KN: ಫೋರ್ ಸೈಟ್ (FS) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು:

✓ **a) A point whose RL is to be determined before shifting instrument / ಉಪಕರಣ ಸರಿಸುವ ಮೊದಲು RL ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾದ ಬಿಂದು** **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Only on BM / ಕೇವಲ BM ಮೇಲೆ
- c) Only on contour / ಕೇವಲ ಸಮೋನ್ನತಿಯ ಮೇಲೆ
- d) Instrument bubble / ಉಪಕರಣ ಬಬಲ್

Q61 **Answer: B**

EN: The bulking of sand is maximum when moisture content is about:

KN: ಮರಳಿನ ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠವಾಗುವುದು ತೇವಾಂಶ ಸುಮಾರು:

a) 2-5%

✓ b) 5-8% **CORRECT / ಸರಿ**

c) 10-12%

d) 15-20%

Q62 **Answer: A**

EN: The fundamental relationship between void ratio e , water content w , specific gravity G and degree of saturation S is:

KN: ಶೂನ್ಯಾಂಶ ಅನುಪಾತ e , ನೀರಿನ ಅಂಶ w , ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವ G ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಟ್ಟ S ನಡುವಿನ ಮೂಲ ಸಂಬಂಧ:

✓ a) $Se = wG$ / $Se = wG$ **CORRECT / ಸರಿ**

b) $Se = w/G$ / $Se = w/G$

c) $S = ewG$ / $S = ewG$

d) $e = SwG$ / $e = SwG$

Q63 **Answer: C**

EN: The vertical member of scaffolding is called:

KN: ಸ್ಕಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್‌ನ ಲಂಬ ಸದಸ್ಯನನ್ನು ಕರೆಯುವುದು:

a) Ledger / ಲೆಡ್ಜರ್

b) Brace / ಬ್ರೇಸ್

✓ c) Standard / ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ **CORRECT / ಸರಿ**

d) Putlog / ಪುಟ್‌ಲಾಗ್

Q64 **Answer: A**

EN: Sinking fund is created to:

KN: ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು:

✓ a) Accumulate money to replace property after useful life / ಉಪಯುಕ್ತ ಜೀವನಾವಧಿ ನಂತರ ಆಸ್ತಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು **CORRECT / ಸರಿ**

b) Pay daily wages only / ಕೇವಲ ದೈನಂದಿನ ವೇತನ ಪಾವತಿ

c) Buy land every month / ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ

d) Reduce EMD / EMD ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು

Q65 **Answer: B**

EN: In English bond, the thickness of wall is at least:

KN: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ ಕನಿಷ್ಠ:

a) Half brick / ಅರ್ಧ ಇಟ್ಟಿಗೆ

✓ b) One brick / ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ **CORRECT / ಸರಿ**

c) One and half brick / ಒಂದುವರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ

d) Two bricks / ಎರಡು ಇಟ್ಟಿಗೆ

Q66 **Answer: A**

EN: Gradient of a road is:

KN: ರಸ್ತೆಯ ಇಳಿಜಾರು ಎಂದರೆ:

✓ **a) Rate of rise or fall along length / ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯ ದರ** **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Cross slope only / ಕೇವಲ ಅಡ್ಡ ಇಳಿಜಾರು
- c) Camber only / ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಂಬರ್
- d) Width of formation / ರಚನೆ ಅಗಲ

Q67 **Answer: B**

EN: The bulking of sand is maximum when moisture content is about:

KN: ಮರಳಿನ ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠವಾಗುವುದು ತೇವಾಂಶ ಸುಮಾರು:

a) 2-5%

✓ **b) 5-8%** **CORRECT / ಸರಿ**

- c) 10-12%
- d) 15-20%

Q68 **Answer: B**

EN: Bull's eye brick is used in:

KN: ಬುಲ್ಸ್ ಐ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು:

a) Foundations / ಅಸ್ತಿವಾರಗಳಲ್ಲಿ

✓ **b) Circular or arched openings / ವೃತ್ತಾಕಾರ ಅಥವಾ ಕಮಾನು ತೆರೆಯುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ** **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Flooring / ನೆಲಹಾಸಿನಲ್ಲಿ
- d) Partition walls only / ಕೇವಲ ವಿಭಜಕ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ

Q69 **Answer: B**

EN: The moisture content in well-seasoned timber should be:

KN: ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹದಗೊಳಿಸಿದ ಮರದಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು:

a) 5-10%

✓ **b) 10-12%** **CORRECT / ಸರಿ**

- c) 15-20%
- d) 25-30%

Q70 **Answer: B**

EN: In Manning's formula, n is called:

KN: ಮ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ n ಅನ್ನು ಕರೆಯುವುದು:

a) Chezy's constant / ಚೆಜಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕ

✓ **b) Roughness coefficient / ಒರಟುತನ ಗುಣಾಂಕ** **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Friction factor / ಘರ್ಷಣೆ ಅಂಶ
- d) Discharge coefficient / ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಗುಣಾಂಕ

Q71 **Answer: B**

EN: A venturimeter is used to measure:

KN: ವೆಂಚುರಿಮೀಟರ್ ಬಳಕೆ:

a) Pressure only / ಒತ್ತಡ ಮಾತ್ರ

✓ **b) Discharge / ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Temperature / ತಾಪಮಾನ

d) Viscosity / ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ

Q72 **Answer: B**

EN: Soundness of cement is tested by:

KN: ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ ಸೌಂಡ್‌ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ:

a) Vicat apparatus

✓ **b) Le Chatelier apparatus** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Slump cone

d) Compaction factor apparatus

Q73 **Answer: C**

EN: The magnetic bearing of a line is 45° . If magnetic declination is 5° East, true bearing is:

KN: ಒಂದು ರೇಖೆಯ ಕಾಂತೀಯ ಬೇರಿಂಗ್ 45° . ಕಾಂತೀಯ ವಿಚಲನ 5° ಪೂರ್ವವಾದರೆ ನಿಜ ಬೇರಿಂಗ್:

a) 40°

b) 45°

✓ **c) 50°** **CORRECT / ಸರಿ**

d) 55°

Q74 **Answer: B**

EN: Seasoning of timber is done to:

KN: ಮರದ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ:

a) Increase moisture / ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು

✓ **b) Reduce moisture and prevent warping / ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವಿರೂಪ ತಡೆಯಲು** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Increase weight / ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು

d) Make timber green / ಹಸಿರು ಮರ ಮಾಡಲು

Q75 **Answer: A**

EN: Strength of rivet in bearing is:

KN: ರಿವೆಟ್‌ನ ಬೇರಿಂಗ್ ಬಲ:

✓ **a) $d \times t \times \sigma_b$** **CORRECT / ಸರಿ**

b) $(\pi/4)d^2 \times \sigma_b$

c) $(p - d)t\sigma_t$

d) $p \times d \times \tau_v$

Q76 **Answer: B**

EN: In Bernoulli's equation, the term $V^2/2g$ represents:

KN: ಬರ್ನೂಲಿ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ $V^2/2g$ ಪದವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು:

a) Pressure head / ಒತ್ತಡ ಶಿರ

✓ b) Velocity head / ವೇಗ ಶಿರ **CORRECT / ಸರಿ**

c) Datum head / ಡೇಟಮ್ ಶಿರ

d) Friction head / ಘರ್ಷಣೆ ಶಿರ

Q77 **Answer: B**

EN: Rapid hardening cement attains strength of OPC at 28 days in about:

KN: ತ್ವರಿತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಿಮೆಂಟ್ OPCಯ 28 ದಿನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ?

a) 1 day / 1 ದಿನ

✓ b) 3 days / 3 ದಿನ **CORRECT / ಸರಿ**

c) 7 days / 7 ದಿನ

d) 14 days / 14 ದಿನ

Q78 **Answer: B**

EN: Specific gravity of water at standard conditions is taken as:

KN: ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವ:

a) 0.8

✓ b) 1.0 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 1.5

d) 13.6

Q79 **Answer: A**

EN: Active earth pressure is the pressure exerted by soil when retaining wall:

KN: ಸಕ್ರಿಯ ಭೂ ಒತ್ತಡ ಎಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕುವ ಒತ್ತಡ ಧಾರಣ ಗೋಡೆ:

✓ a) Moves away from backfill / ಹಿಂಭರ್ತಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವಾಗ **CORRECT / ಸರಿ**

b) Moves towards backfill / ಹಿಂಭರ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸರಿಯುವಾಗ

c) Does not move at all / ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಲಿಸದಾಗ

d) Settles vertically only / ಕೇವಲ ಲಂಬವಾಗಿ ನೆಲೆಸುವಾಗ

Q80 **Answer: A**

EN: Head regulator is provided at the head of:

KN: ಹೆಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಒದಗಿಸುವುದು:

✓ a) Main canal off-taking from river / ನದಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ **CORRECT / ಸರಿ**

b) Escape channel only / ಕೇವಲ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕಾಲುವೆ

c) Drain only / ಕೇವಲ ಒಳಚರಂಡಿ

d) Field channel only / ಕೇವಲ ಹೊಲ ಕಾಲುವೆ

Q81 **Answer: C**

EN: First class bricks should not absorb water more than:

KN: ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ನೀರನ್ನು ಹೀರುವುದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು:

a) 10%

b) 15%

✓ c) 20% **CORRECT / ಸರಿ**

d) 25%

Q82 **Answer: C**

EN: First class bricks should not absorb water more than:

KN: ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ನೀರನ್ನು ಹೀರುವುದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು:

a) 10%

b) 15%

✓ c) 20% **CORRECT / ಸರಿ**

d) 25%

Q83 **Answer: A**

EN: Reduced Level (RL) of a point is given by:

KN: ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟ (RL):

✓ a) HI - Fore sight / HI - ಫೋರ್ ಸೈಟ್ **CORRECT / ಸರಿ**

b) HI + Fore sight / HI + ಫೋರ್ ಸೈಟ್

c) BS - FS only / ಕೇವಲ BS - FS

d) BM × FS / BM × FS

Q84 **Answer: B**

EN: BOD stands for:

KN: BOD ಎಂದರೆ:

a) Biological Oxygen Demand / ಜೈವಿಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಡಿಕೆ

✓ b) Biochemical Oxygen Demand / ಜೈವರಾಸಾಯನಿಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಡಿಕೆ **CORRECT / ಸರಿ**

c) Bacterial Oxygen Demand / ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಡಿಕೆ

d) Basic Oxygen Demand / ಮೂಲ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಡಿಕೆ

Q85 **Answer: C**

EN: Hydraulic lime hardens:

KN: ಜಲಶಕ್ತಿ ಸುಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು:

a) Only in air / ಕೇವಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ

b) Only in water / ಕೇವಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ

✓ c) Under water / ನೀರಿನಲ್ಲಿ **CORRECT / ಸರಿ**

d) Only on heating / ಕೇವಲ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ

Q86 **Answer: B**

EN: Partial safety factor for concrete in limit state of collapse (IS 456) is:

KN: ಕುಸಿತ ಮಿತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ಗೆ ಭಾಗಶಃ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಶ (IS 456):

a) 1.15

✓ **b) 1.5** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 1.0

d) 2.0

Q87 **Answer: A**

EN: Stopping Sight Distance (SSD) depends mainly on:

KN: ನಿಲ್ಲಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿ ದೂರ (SSD) ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು:

✓ **a) Design speed and reaction time / ವಿನ್ಯಾಸ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಸಮಯ** **CORRECT / ಸರಿ**

b) Colour of road / ರಸ್ತೆ ಬಣ್ಣ

c) Width of median only / ಮಧ್ಯಪಟ್ಟಿ ಅಗಲ ಮಾತ್ರ

d) Number of lanes only / ಪಥಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ

Q88 **Answer: B**

EN: The instrument used for measuring horizontal and vertical angles is:

KN: ಸಮತಲ ಮತ್ತು ಲಂಬ ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಉಪಕರಣ:

a) Dumpy level / ಡಂಪಿ ಲೆವೆಲ್

✓ **b) Theodolite / ಥಿಯೊಡೊಲೈಟ್** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Clinometer / ಕ್ಲಿನೋಮೀಟರ್

d) Planimeter / ಪ್ಲಾನಿಮೀಟರ್

Q89 **Answer: B**

EN: A weir is a structure built across a river to:

KN: ನದಿಯಾದ್ಯಂತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ವೇಯರ್‌ನ ಉದ್ದೇಶ:

a) Store large water permanently / ದೊಡ್ಡ ನೀರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು

✓ **b) Raise water level and divert water / ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಸಿ ನೀರು ತಿರುಗಿಸುವುದು** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Generate electricity only / ಕೇವಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು

d) Measure rainfall / ಮಳೆ ಅಳೆಯುವುದು

Q90 **Answer: C**

EN: The magnetic bearing of a line is 45° . If magnetic declination is 5° East, true bearing is:

KN: ಒಂದು ರೇಖೆಯ ಕಾಂತೀಯ ಬೇರಿಂಗ್ 45° . ಕಾಂತೀಯ ವಿಚಲನ 5° ಪೂರ್ವವಾದರೆ ನಿಜ ಬೇರಿಂಗ್:

a) 40°

b) 45°

✓ **c) 50°** **CORRECT / ಸರಿ**

d) 55°

Q91 **Answer: B**

EN: Unit of kinematic viscosity is:

KN: ಗತಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಘಟಕ:

a) $\text{N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$

✓ b) m^2/s **CORRECT / ಸರಿ**

c) kg/m^3

d) N/m^2

Q92 **Answer: A**

EN: Continuity equation for incompressible fluid in a pipe is:

KN: ಪೈಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚಿಸಲಾಗದ ದ್ರವಕ್ಕೆ ನಿರಂತರತೆ ಸಮೀಕರಣ:

✓ a) $A_1 V_1 = A_2 V_2$ **CORRECT / ಸರಿ**

b) $P_1 = P_2$

c) $\rho_1 = \rho_2$ only

d) $V_1 = V_2$ always

Q93 **Answer: B**

EN: Residual chlorine in treated water is desirable about:

KN: ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅವಶೇಷ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು:

a) 0.01 mg/L / 0.01 mg/L

✓ b) 0.2 to 0.5 mg/L / 0.2 ರಿಂದ 0.5 mg/L **CORRECT / ಸರಿ**

c) 5 mg/L / 5 mg/L

d) 50 mg/L / 50 mg/L

Q94 **Answer: B**

EN: Plane table surveying is a method of:

KN: ಪ್ಲೇನ್ ಟೇಬಲ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಂಬುದು:

a) Measuring distances only / ದೂರ ಅಳೆಯುವುದು ಮಾತ್ರ

✓ b) Plotting survey in the field / ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ರಚಿಸುವುದು **CORRECT / ಸರಿ**

c) Measuring angles only / ಕೋನ ಅಳೆಯುವುದು ಮಾತ್ರ

d) Hydrographic survey only / ಜಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ

Q95 **Answer: A**

EN: In Working Stress Method (WSM), the modular ratio m for M20 concrete ($\sigma_{cbc} = 7 \text{ N/mm}^2$) is approximately:

KN: ಕಾರ್ಯ ಒತ್ತಡ ವಿಧಾನ (WSM) ನಲ್ಲಿ M20 ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಗೆ ($\sigma_{cbc} = 7 \text{ N/mm}^2$) ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಅನುಪಾತ m ಅಂದಾಜು:

✓ a) $280/(\sigma_{cbc}) = 13.33$ **CORRECT / ಸರಿ**

b) $280/\sigma_{cbc}$

c) $\sigma_{cbc}/280$

d) $13.33 \times \sigma_{cbc}$

Q96 **Answer: A**

EN: In LSM, design load for gravity loads (DL + LL) is generally:

KN: LSM ನಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವ ಹೊರೆಯೆಗಳಿಗೆ (DL + LL) ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊರೆಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ:

✓ a) 1.5 (DL + LL) **CORRECT / ಸರಿ**

- b) 1.0 (DL + LL)
- c) 0.9 (DL + LL)
- d) 2.0 (DL + LL)

Q97 **Answer: B**

EN: Void ratio is defined as the ratio of:

KN: ಶೂನ್ಯಾಂಶ ಅನುಪಾತವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಇದರ ಅನುಪಾತ:

a) Volume of voids to total volume / ಶೂನ್ಯಾಂಶ ಘನಫಲಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಘನಫಲ

✓ b) Volume of voids to volume of solids / ಶೂನ್ಯಾಂಶ ಘನಫಲಕ್ಕೆ ಘನ ಪದಾರ್ಥ ಘನಫಲ **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Volume of solids to volume of voids / ಘನ ಪದಾರ್ಥ ಘನಫಲಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯಾಂಶ ಘನಫಲ
- d) Weight of water to weight of solids / ನೀರಿನ ತೂಕಕ್ಕೆ ಘನ ಪದಾರ್ಥ ತೂಕ

Q98 **Answer: A**

EN: Short columns predominantly fail by:

KN: ಕಿರು ಕಂಬಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗುವುದು:

✓ a) Crushing (direct compression) / ಪುಡಿಯುವುದು (ನೇರ ಸಂಕುಚನ) **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Buckling / ಬಕ್ಲಿಂಗ್
- c) Pure torsion / ಶುದ್ಧ ಟಾರ್ಷನ್
- d) Fatigue only / ಕೇವಲ ಆಯಾಸ

Q99 **Answer: B**

EN: Seasoning of timber is done to:

KN: ಮರದ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ:

a) Increase moisture / ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು

✓ b) Reduce moisture and prevent warping / ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವಿರೂಪ ತಡೆಯಲು **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Increase weight / ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
- d) Make timber green / ಹಸಿರು ಮರ ಮಾಡಲು

Q100 **Answer: B**

EN: Standard Proctor test is used to determine:

KN: ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಸುವುದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು:

a) Shear strength / ಕತ್ತರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

✓ b) Compaction characteristics (OMC and MDD) / ಸಂಕುಚನ ಲಕ್ಷಣಗಳು (OMC ಮತ್ತು MDD) **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Permeability / ಪ್ರವೇಶ್ಯತೆ
- d) Bearing capacity directly / ನೇರವಾಗಿ ಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ANSWER KEY | ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ

Q1 B	Q2 A	Q3 B	Q4 B	Q5 B	Q6 A	Q7 A	Q8 C	Q9 A	Q10 B	Q11 A
Q12 B	Q13 B	Q14 B	Q15 B	Q16 C	Q17 B	Q18 B	Q19 C	Q20 B	Q21 C	
Q22 C	Q23 C	Q24 B	Q25 A	Q26 A	Q27 B	Q28 C	Q29 B	Q30 B	Q31 B	
Q32 C	Q33 A	Q34 C	Q35 C	Q36 B	Q37 B	Q38 C	Q39 C	Q40 B	Q41 C	
Q42 B	Q43 B	Q44 B	Q45 D	Q46 B	Q47 B	Q48 A	Q49 B	Q50 B	Q51 A	
Q52 A	Q53 B	Q54 A	Q55 A	Q56 A	Q57 B	Q58 A	Q59 B	Q60 A	Q61 B	Q62 A
Q63 C	Q64 A	Q65 B	Q66 A	Q67 B	Q68 B	Q69 B	Q70 B	Q71 B	Q72 B	
Q73 C	Q74 B	Q75 A	Q76 B	Q77 B	Q78 B	Q79 A	Q80 A	Q81 C	Q82 C	
Q83 A	Q84 B	Q85 C	Q86 B	Q87 A	Q88 B	Q89 B	Q90 C	Q91 B	Q92 A	
Q93 B	Q94 B	Q95 A	Q96 A	Q97 B	Q98 A	Q99 B	Q100 B			